UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DEL EJÉRCITO

Grupo: BacarLix

Integrantes: Candia Ortiz Andre Sebastian

Figueredo Sanjines Arturo Wilder

Medina Oroz Pablo Luis

Siles Rivero Ricardo Alexander

Docente: MSc. Hilaria Adima Vasquez Duran

Semestre: Cuarto

Materia: Análisis y Diseño II

GESTIÓN 2 - 2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I **1**
INTRODUCCIÓN **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Presentación del problema de investigación 3
1.3 Antecedentes 4
1.3.1 Antecedentes del problema 4
1.3.2 Antecedentes del proyecto de investigación 5
1.4 Argumentación de la importancia del objeto de estudio 7
1.5 Novedad científica 9
CAPÍTULO II **11**
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO **11**
2.1 Justificación técnica 11
2.2 Justificación económica 12
2.3 Justificación social 13
2.4 Justificación legal 13
CAPÍTULO III **15**
DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN **15**
3.1 Problemática 15
3.2 Formulación del problema 16
3.3 Delimitación del contenido 16
3.4 Objetivos 17
3.4.1 Objetivo general 17
3.4.2 Objetivos específicos 17
CAPÍTULO IV **19**
DESARROLLO DEL PROYECTO **19**
4.1 Fase 1 - Pre Game 19
4.1.1 Roles del proyecto SCRUM 19
4.1.2 Análisis de requerimientos 20
4.1.3 Historias de usuario 27
4.1.4 Product backlog 31
4.1.5 Sprint backlog 35
4.2 Fase 2 - Game 38
4.2.1 Diagramas de casos de uso del sistema 38
4.2.1.1 Diagrama de caso de uso: Catálogos base 38
4.2.1.2 Diagrama de caso de uso: Estructura académica 39
4.2.1.3 Diagrama de caso de uso: Gestión de docentes 40
4.2.1.4 Diagrama de caso de uso: Gestión de estudiantes 41
4.2.1.5 Diagrama de caso de uso: Paralelos y asignación docente 42

4.2.1.6 Diagrama de caso de uso: Inscripciones y avance curricular 43
4.2.1.7 Diagrama de caso de uso: Evaluaciones y calificaciones 44
4.2.1.8 Diagrama de caso de uso: Gestión de cajas y recaudaciones 45
4.2.1.9 Diagrama de caso de uso: Gestión de almacén e inventario de libros 46
4.2.2 Diagramas de secuencia del sistema 47
4.2.2.1 Diagrama de secuencia: Catálogos base 47
4.2.2.2 Diagrama de secuencia: Estructura académica 48
4.2.2.3 Diagrama de secuencia: Gestión de docentes 49
4.2.2.4 Diagrama de secuencia: Gestión de estudiantes 50
4.2.2.5 Diagrama de secuencia: Paralelos y asignación docente 51
4.2.2.6 Diagrama de secuencia: Inscripciones y avance curricular 52
4.2.2.7 Diagrama de secuencia: Evaluaciones y calificaciones 53
4.2.2.8 Diagrama de secuencia: Gestión de cajas y recaudaciones 54
4.2.2.9 Diagrama de secuencia: Gestión de almacén e inventario de libros 55

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

Históricamente, la administración académica y la gestión logística en las instituciones de educación técnica y militar han constituido pilares fundamentales para garantizar la excelencia pedagógica y el control institucional. Desde las primeras academias de enseñanza de lenguas hasta la consolidación de la Escuela de Idiomas del Ejército, el seguimiento de los procesos formativos (desde la matriculación del estudiante y la progresión curricular hasta la asignación docente y el abastecimiento de material bibliográfico) ha dependido de registros administrativos meticulosos. Antes de la irrupción masiva de la tecnología digital, este control se realizaba primordialmente mediante libros de filiación manuales, planillas físicas de calificaciones y kardex de inventario impresos. Estos métodos, aunque funcionales en su época, dependían enteramente del factor humano, la memoria administrativa y procesos de conciliación manuales que a menudo resultaban en inconsistencias entre el avance académico real, la disponibilidad de aulas y el stock físico de textos de enseñanza.

Con la llegada de la era digital, la gestión académica e inventariable en centros de formación especializada ha experimentado una transformación radical en la forma en que las instituciones coordinan sus operaciones. La implementación de arquitecturas informáticas modernas ha permitido centralizar la información, facilitando el seguimiento en tiempo real del ciclo de vida académico del estudiante y el flujo operativo de los recursos didácticos. Este modelo tecnológico permite a las entidades educativas operar con una precisión sin precedentes, eliminando las limitaciones de la burocracia en papel y facilitando la toma de decisiones basada en datos cuantitativos exactos. En este contexto, las plataformas web distribuidas han evolucionado para ofrecer no solo un registro consolidado, sino una arquitectura integral de auditoría, analítica predictiva y optimización matemática que responde a las exigencias operativas y a los estándares institucionales de la educación contemporánea.

La función que proporciona un sistema de gestión académica dentro de la Escuela de Idiomas del Ejército establece una infraestructura digital donde cada programa educativo (abarcando el currículo de Inglés compuesto por 36 libros y 6 niveles, así como los programas de Portugués, Francés, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín estructurados en niveles Básico, Intermedio y Avanzado) es parametrizado, monitoreado y gestionado mediante una interfaz web accesible. Los administradores, la Secretaría Académica (SACA) y el personal docente pueden visualizar el catálogo formativo, gestionar evaluaciones por libro y nivel, y coordinar los esquemas de rotación docente de 15 días. Durante el ciclo operativo, el sistema no solo gestiona movimientos de inscripciones y pagos mediante bases de datos relacionales centralizadas, sino que integra modelos de Investigación Operativa para la teoría de colas en el área de cajas, modelos de inventarios para el almacén de textos y algoritmos de asignación óptima de personal docente. Asimismo, la arquitectura incorpora servicios de analítica predictiva mediante el método de Mínimos Cuadrados para la detección temprana del riesgo de deserción y la proyección del rendimiento académico.

Al realizar un análisis de lo antes mencionado y considerando los beneficios que ofrece la ingeniería de software y la investigación operacional para mejorar el rendimiento institucional, se propone el desarrollo del “Sistema de gestión académica para la Escuela de Idiomas del Ejército”. Esta plataforma distribuida, fundamentada en una arquitectura de microservicios con un núcleo REST en Laravel 12, PostgreSQL, servicios de analítica en Quarkus (Java) e interfaz en Next.js con TypeScript, brindará la infraestructura necesaria para automatizar los procesos administrativos y académicos internos. Esto permitirá a los responsables gestionar, monitorear y optimizar los recursos institucionales desde cualquier unidad académica, eliminando la dependencia de procesos manuales y posicionando a la Escuela de Idiomas del Ejército a la vanguardia de la eficiencia operativa, la optimización matemática y la transformación digital en el ámbito educativo.

1.2 Presentación del problema de investigación

Las instituciones de formación especializada y de carácter técnico-militar, como la Escuela de Idiomas del Ejército, manejan una operativa académica, administrativa y logística altamente compleja que resulta crítica para garantizar la formación lingüística continua de personal militar y civil a nivel nacional. Actualmente, la gestión de estos procesos enfrenta desafíos significativos al depender de sistemas de control manuales, fragmentados o descentralizados, los cuales resultan ineficientes para el seguimiento preciso del ciclo de vida académico del estudiante, la distribución de la carga docente y la administración del material bibliográfico. Esta dependencia de procesos tradicionales genera desorganización en el seguimiento del avance curricular, inconsistencias en la evaluación continua del aprendizaje y severas dificultades en la trazabilidad del stock de libros de texto entre las bodegas centrales, la caja y el usuario final.

El caso de la Escuela de Idiomas del Ejército ejemplifica claramente esta situación: la oferta académica contempla programas con estructuras curriculares diferenciadas (desde el programa de Inglés compuesto por 36 libros y 6 niveles, hasta los programas de Portugués, Francés, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín divididos en niveles Básico, Intermedio y Avanzado), sumado a reglas de negocio particulares como la rotación obligatoria de docentes cada 15 días. La ausencia de un sistema centralizado provoca cuellos de botella en la atención de cajas durante periodos pico de matriculación, demoras administrativas en el registro de calificaciones de exámenes por libro y nivel, y una capacidad limitada para predecir oportunamente la deserción estudiantil o las necesidades de reabastecimiento de material educativo mediante modelos matemáticos certificados. Aunque la institución cuenta con un flujo constante y masivo de estudiantes, la falta de alertas automatizadas y de herramientas predictivas restringe la toma de decisiones estratégicas por parte de la Secretaría Académica (SACA) y la dirección administrativa.

Esta problemática evidencia la necesidad imperativa de desarrollar una solución tecnológica integral que, manteniendo la rigurosidad, seguridad e integridad institucional, optimice la gestión interna de los procesos académicos, contables y

logísticos. El verdadero reto radica en implementar una arquitectura distribuida basada en microservicios que no solo digitalice el registro académico, sino que aplique modelos operacionales avanzados: la integración de la Teoría de Colas para la fluidización de la atención en cajas, la Teoría de Inventarios para la gestión óptima del stock de libros, un Modelo de Asignación para la programación eficiente de docentes respetando los esquemas de rotación de 15 días, y algoritmos de Mínimos Cuadrados para la alerta temprana de deserción académica. De este modo, la institución podrá superar sus limitaciones actuales, reducir los tiempos de respuesta administrativos y garantizar una administración académica y logística robusta, transparente y alineada con altos estándares de excelencia operativa.

1.3 Antecedentes

1.3.1 Antecedentes del problema

La administración integral de los procesos académicos, la asignación de recursos docentes y el control de material bibliográfico en el sistema educativo técnico-militar de Bolivia constituyen un pilar fundamental para la transparencia institucional, la excelencia formativa y el cumplimiento de las normativas de fiscalización administrativa. Sin embargo, instituciones de amplio alcance y alta demanda como la Escuela de Idiomas del Ejército enfrentan serias limitaciones operativas debido al uso de sistemas de control descentralizados, fragmentados o ejecutados bajo dinámicas manuales. La dependencia de hojas de cálculo aisladas, libros de filiación físicos y registros de calificaciones en papel provoca frecuentes desfases entre el historial académico real del estudiante, la asignación efectiva de aulas a docentes y el inventario físico de textos de enseñanza, generando cuellos de botella administrativos y riesgos de inconsistencia en la información académica y contable.

En el actual contexto de transformación digital, donde la precisión de la información y la eficiencia operativa son exigidas bajo estándares de alta calidad, la carencia de un sitio web con soporte distribuido impide un seguimiento riguroso de la progresión curricular (tanto para el programa de Inglés compuesto por 36 libros y 6

niveles, como para la oferta multi-idioma (Portugués, Francés, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín). Asimismo, esta falta de centralización dificulta la coordinación de los esquemas de rotación docente de 15 días, el control en tiempo real del stock de libros en la caja y almacén central, y la aplicación de modelos cuantitativos de analítica predictiva e investigación operacional destinados a fluidizar la atención en cajas y proyectar la deserción académica.

1.3.2 Antecedentes del proyecto de investigación

Autor:	**Mendoza, A., Torres, J. & Valencia, L.**
Institución:	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Título:	Implementación de microservicios REST utilizando frameworks ligeros y modelos estadísticos de regresión para el control de deserción estudiantil.
Año de publicación:	2023
Resumen del autor:	El estudio demuestra las ventajas de migrar sistemas académicos rígidos hacia arquitecturas desacopladas basadas en APIs. Los autores utilizaron un backend dividido para manejar transacciones comerciales y académicas de forma independiente. Asimismo, implementaron un motor de analítica que ejecutaba el método de Mínimos Cuadrados para alertar a los administradores sobre estudiantes en riesgo de abandono basándose en sus notas acumuladas de exámenes parciales.

Tabla 1: *Antecedente del proyecto 1*

Fuente: *Elaboración propia*

Autor:	**Franco, E., Ortega, G. & Jiménez, S.**
Institución:	Universidad Politécnica de Madrid (UPM), España
Título:	Desarrollo de interfaces web reactivas en Next.js integradas a microservicios asíncronos para la resolución de modelos de programación entera y asignación de personal.
Año de publicación:	2025
Resumen del autor:	Este estudio se centró en la experiencia de usuario y la eficiencia algorítmica. Los autores diseñaron un sistema web donde el frontend, construido en Next.js con TypeScript, enviaba peticiones pesadas de planificación a un microservicio independiente. Este microservicio corría algoritmos de Programación Lineal/Entera para asignar turnos y puestos de trabajo, devolviendo la solución óptima de forma asíncrona a la interfaz sin congelar la pantalla del operador académico.

Tabla 2: *Antecedente del proyecto 2*

Fuente: *Elaboración propia*

Autor:	Silva, J., Carvalho, M. & Pires, R.
Institución:	Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Portugal.
Título:	Modelado transaccional y optimización de bases de datos PostgreSQL en arquitecturas API REST de alta concurrencia para el sector educativo.
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	La investigación abordó el cuello de botella que sufren las plataformas académicas durante los procesos masivos de inscripción y asignación de aulas. Los autores demostraron que implementar una arquitectura de microservicios con APIs REST y diseñar un esquema de base de datos relacional utilizando PostgreSQL (con indexación avanzada y funciones almacenadas) reduce el tiempo de respuesta del servidor en un 60% bajo cargas extremas.

Tabla 3: *Antecedente del proyecto 3*

Fuente: *Elaboración propia*

1.4 Argumentación de la importancia del objeto de estudio

La implementación de un sistema web distribuido para la gestión académica, el control inventariable y la optimización operativa es fundamental para modernizar la administración de la Escuela de Idiomas del Ejército, especialmente en nodos estratégicos de alta afluencia estudiantil e intensa carga administrativa. Actualmente, la carencia de herramientas digitales especializadas y centralizadas genera cuellos de botella críticos, como la pérdida de tiempo en procesos manuales de matriculación, demoras en el registro de calificaciones tras las evaluaciones de libros, errores en la trazabilidad del stock de textos de enseñanza y tiempos de espera prolongados en las cajas durante períodos de alta demanda.

El impacto de esta solución tecnológica es significativo en múltiples dimensiones de la gestión institucional. Mejora radicalmente la productividad de la Secretaría

Académica (SACA) y del personal administrativo al eliminar los procesos analógicos que consumen recursos operativos y derivan en inconsistencias de datos. Al digitalizar el ciclo de vida académico del estudiante, la institución puede tomar decisiones estratégicas basadas en información fidedigna e integrada.

La plataforma integra módulos de vanguardia que automatizan la rotación docente obligatoria de 15 días y optimizan los servicios mediante la aplicación rigurosa de modelos de investigación operativa:

- Teoría de Colas: Reducción sustancial de los tiempos de espera y optimización de la atención de estudiantes en el área de Cajas durante períodos pico de inscripción y cobro de mensualidades.

- Teoría de Inventarios: Control dinámico y reposición eficiente del stock de libros de texto en caja y almacén, garantizando la disponibilidad del material didáctico frente a restricciones de horario y picos de demanda.

- Modelo de Asignación / Programación: Distribución óptima de la carga docente en aulas, asegurando la compatibilidad horaria y el cumplimiento de la rotación quincenal.

- Analítica Predictiva por Mínimos Cuadrados: Implementación de un servicio analítico en Quarkus (Java) que procesa patrones de rendimiento y asistencia para emitir alertas tempranas de deserción académica y proyectar el desempeño en exámenes de nivel.

Al centralizar las operaciones académicas y contables bajo una arquitectura de microservicios con backend en Laravel 12 API, base de datos relacional PostgreSQL e interfaz responsiva en Next.js, la Escuela de Idiomas del Ejército logra una visibilidad total y en tiempo real de sus recursos humanos, logísticos y financieros. La combinación entre un control riguroso de expedientes, el seguimiento transparente de

calificaciones y las herramientas de optimización matemática transforma la administración académica en un proceso integral basado en evidencia científica, asegurando la sostenibilidad, eficiencia y competitividad tecnológica de la institución a largo plazo.

1.5 Novedad científica

La novedad científica de este proyecto reside en la integración sinérgica de un Modelo Multidisciplinario de Optimización Operativa y Analítica Predictiva aplicado a la gestión académica, administrativa y logística en entornos educativos de alta demanda, rompiendo con el esquema tradicional de inventariado y seguimiento académico estático. En lugar de limitarse al registro pasivo de calificaciones y transacciones, la plataforma integra microservicios especializados que aplican modelos matemáticos de investigación operativa y algoritmos numéricos, garantizando la optimización simultánea de tres áreas críticas del sistema:

- Optimización Estocástica de Flujos y Stock: Mediante la formulación de modelos de Teoría de Colas para la fluidización de la atención estudiantil en cajas y la aplicación de la Teoría de Inventarios para la gestión estocástica de stock de textos de enseñanza, el sistema determina los puntos óptimos de reabastecimiento y la capacidad de servicio requerida durante períodos pico de matriculación, minimizando el costo total de operación y reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

- Modelo Dinámico de Asignación Docente: Incorporación de un modelo entero de programación y asignación que resuelve la distribución óptima de docentes en aulas, satisfaciendo las restricciones duras impuestas por la rotación obligatoria de 15 días y la compatibilidad con las mallas curriculares multi-idioma.

Paralelamente, el componente tecnológico diferenciador de la plataforma se destaca por la implementación de un Microservicio de Analítica Predictiva en Quarkus (Java) que consume el método numérico de Mínimos Cuadrados para el procesamiento

del rendimiento estudiantil. Este módulo evalúa la progresión histórica de notas por libro y nivel para generar un indicador continuo de riesgo académico. La integración de esta arquitectura predictiva permite emitir alertas tempranas de deserción académica y proyectar el desempeño en los exámenes de nivel antes de la conclusión del periodo lectivo, transformando la toma de decisiones administrativas en un proceso proactivo fundamentado en evidencia cuantitativa.

A esta arquitectura computacional se suma un Diseño Web Multiplataforma Adaptativo (Responsive Design) desarrollado sobre Next.js y TypeScript, el cual garantiza una accesibilidad operacional completa y con alta fidelidad de interfaz tanto en dispositivos móviles (smartphones y tablets) como en estaciones de trabajo de escritorio. Esta versatilidad técnica permite a docentes, administrativos y estudiantes interactuar con el sistema de forma ubicua, facilitando el registro de notas en aula mediante dispositivos móviles y el análisis analítico de datos en tiempo real desde terminales de escritorio, sin comprometer el rendimiento, la seguridad de la información ni la usabilidad de la plataforma.

CAPÍTULO II

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Justificación técnica

Para la construcción del sistema de gestión académica, control de inventarios y optimización operativa de la Escuela de Idiomas del Ejército, se ha seleccionado un conjunto de tecnologías de vanguardia que garantizan una arquitectura desacoplada, alta escalabilidad y máxima eficiencia en el procesamiento de datos:

- Laravel 12 API (PHP): Se utiliza la versión más reciente de este framework para el Backend Core del sistema. Laravel 12 actúa como la API RESTful central encargada de procesar las reglas de negocio, la autenticación, la gestión de usuarios, el catálogo curricular multi-idioma (Inglés, Francés, Portugués, Árabe, Quechua, Guaraní, Aimara y Chino Mandarín), la administración de calificaciones y el control transaccional de inscripciones. Su potente ORM Eloquent y la integración nativa de políticas de seguridad aseguran una manipulación de datos robusta y confiable.

- PostgreSQL: Se adopta como el motor de base de datos relacional principal debido a su rigor transaccional (ACID), soporte avanzado de concurrencia e integridad referencial estricta. Permite estructurar con máxima precisión los modelos complejos del sistema, soportando el volumen crítico de registros de estudiantes (civiles y militares), inventarios de libros en almacenes y trazabilidad de notas por libro y nivel.

- Quarkus (Java): Microservicio especializado en analítica predictiva e investigación operacional. Seleccionado por su arquitectura Supersonic Subatomic Java, Quarkus ofrece un tiempo de arranque casi instantáneo y un consumo mínimo de memoria. Este microservicio consume los algoritmos de Mínimos Cuadrados para proyectar el rendimiento académico y emitir alertas tempranas de deserción, además de ejecutar la lógica pesada de los modelos

matemáticos de optimización (Teoría de Colas, Inventarios y Asignación Docente), aliviando la carga del núcleo en Laravel.

- Next.js (React) con TypeScript: Constituye la capa de Frontend multiplataforma. Next.js permite el renderizado optimizado del lado del servidor (SSR) y generación estática (SSG), garantizando tiempos de carga ultrarrápidos tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles (smartphones y tablets). El uso estricto de TypeScript aporta tipado estático, reduciendo sustancialmente los errores en tiempo de ejecución y mejorando la mantenibilidad del código de la interfaz.

- DomPDF / Librerías de Generación de Reportes: Para las áreas administrativas y la Secretaría Académica (SACA), se integran librerías especializadas (como DomPDF vía Composer) que permiten la generación automatizada y dinámica de actas de calificaciones, certificados de nivel, boletas de pago de cajas y reportes de estado de inventario de textos en formato PDF profesional con valor institucional.

- GitLab: Utilizado como la plataforma integral para el control de versiones, la integración continua (CI/CD) y la gestión colaborativa del código fuente. Permite auditar de manera rigurosa cada refactorización, desplegar microservicios de forma automatizada y mantener la trazabilidad completa del ciclo de vida del software.

2.2 Justificación económica

La implementación del sistema optimiza los recursos financieros de la Escuela de Idiomas del Ejército al automatizar procesos manuales y eliminar el uso intensivo de soportes en papel. Esto reduce costos operativos por errores administrativos, pérdidas de expedientes y duplicidad de tareas.

En el área logística, la Teoría de Inventarios evita la inmovilización de capital por compras excesivas de textos y previene el desabastecimiento en inscripciones. La Teoría de Colas optimiza la capacidad de atención en cajas sin requerir personal temporal, mientras que la analítica predictiva de Mínimos Cuadrados ayuda a reducir la deserción estudiantil, protegiendo los ingresos institucionales por mensualidades.

2.3 Justificación social

El desarrollo de esta plataforma beneficia directamente a la comunidad educativa y administrativa de la Escuela de Idiomas del Ejército (estudiantes civiles y militares, docentes y personal administrativo) al proporcionar un entorno digital ágil, transparente y accesible de forma ubicua. La eliminación de barreras burocráticas y filas prolongadas mediante la Teoría de Colas en cajas dignifica la experiencia del usuario, garantizando un proceso de matriculación eficiente y equitativo.

A nivel nacional, el sistema centralizado garantiza la equidad operativa y la estandarización del flujo académico en todas las sedes institucionales: La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Uncía y Riberalta. Asimismo, la gestión precisa del material didáctico y el control transparente de los expedientes protegen el patrimonio institucional y los recursos del Estado, promoviendo una cultura de responsabilidad, inclusión y modernización en el ámbito formativo de Bolivia.

2.4 Justificación legal

La implementación del sistema se fundamenta en el marco normativo vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, garantizando la seguridad jurídica, la protección de datos, la auditoría transparente y el respeto a la propiedad intelectual. El desarrollo de la plataforma web sobre una arquitectura de microservicios (Laravel 12, PostgreSQL, Quarkus y Next.js) se adecúa rigurosamente a los siguientes preceptos legales:

- Constitución Política del Estado (CPE): Respalda el derecho al acceso universal a la educación y a las tecnologías de la información y comunicación (Art. 103),

promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología para fortalecer la gestión de las instituciones públicas y de defensa nacional.

- Ley N° 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación): Regula el uso de gobierno electrónico, la validez jurídica de los documentos y registros digitales, la firma digital y la protección de datos en sistemas informáticos dentro de instituciones públicas y militares.

- Ley N° 1322 de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual: Protege el desarrollo del software, el código fuente, la arquitectura de base de datos y los módulos de optimización matemática desarrollados para la Escuela de Idiomas del Ejército, resguardando la propiedad intelectual e institucional de la solución tecnológica.

- Ley N° 1178 (Ley SAFCO - Control Gubernamental): La gestión transparente de fondos en Cajas, la trazabilidad del inventario de libros y la inalterabilidad de los registros de notas mediante PostgreSQL garantizan el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y auditable control interno sobre los recursos del Estado.

CAPÍTULO III

DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Problemática

Específicamente, en la gestión académica, contable y logística de la Escuela de Idiomas del Ejército se observan las siguientes deficiencias técnicas y administrativas:

Inexistencia de Modelos de Optimización Operativa: La administración actual no aplica modelos de teoría de colas en cajas, teoría de inventarios en almacén ni algoritmos de asignación docente, lo que genera tiempos de espera excesivos en períodos pico de inscripción, incertidumbre en el reabastecimiento de libros y una programación ineficiente en las rotaciones quincenales de profesores. La falta de parámetros cuantitativos como el punto de reorden conduce a compras reactivas de textos y cuellos de botella en la atención.

Fragmentación en la Experiencia de Usuarios (Estudiantes, Docentes y Administrativos): La ausencia de portales web rol-específico impide que los estudiantes consulten sus notas por libro/nivel, docente asignado, aula y horario; que los docentes accedan inmediatamente a sus listas de estudiantes al asumir un nuevo curso tras la rotación; y que el área administrativa (SACA, Cajas y Almacén) consolide la información de manera integral.

Carencia de Analítica Predictiva para la Deserción: El seguimiento del rendimiento estudiantil se realiza mediante herramientas manuales que impiden anticipar el abandono escolar. La ausencia de un microservicio que aplique métodos numéricos (Mínimos Cuadrados) impide emitir alertas tempranas sobre estudiantes en riesgo de reprobación, afectando la continuidad pedagógica y la retención institucional.

Descentralización y Brecha de Comunicación entre Sedes: La falta de una plataforma web integrada impide que las sedes de La Paz, El Alto, Viacha, Achacachi, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Uncía y Riberalta sincronicen sus operaciones en tiempo real. Esto limita la capacidad de gestión del personal administrativo central,

fragmenta el control de inventarios de libros y ralentiza los flujos de trabajo a nivel nacional.

3.2 Formulación del problema

¿De qué manera se podrá coadyuvar en la gestión y control de los procesos académicos y administrativos de los estudiantes, docentes, evaluaciones, inscripciones, asignación académica y disponibilidad de material bibliográfico de la Escuela de Idiomas del Ejército?

3.3 Delimitación del contenido

El desarrollo del proyecto se circunscribe a los siguientes módulos funcionales, los cuales establecen los límites técnicos y operativos del sistema de gestión académica:

- **Módulo de Gestión de Estudiantes e Inscripciones:** se encarga del registro y administración de la información de los estudiantes civiles y militares, así como de la gestión de sus inscripciones en los diferentes programas e idiomas ofertados por la Escuela de Idiomas del Ejército. Comprende el control de niveles, libros y períodos académicos correspondientes.

- **Módulo de Gestión Académica y Docentes:** comprende la administración de docentes, aulas, horarios y asignaciones académicas de los diferentes programas de idiomas. Considera las particularidades de cada malla curricular y el control de la rotación obligatoria de docentes cada 15 días.

- **Módulo de Evaluaciones y Seguimiento Académico:** gestiona el registro y control de las evaluaciones correspondientes a cada libro y a los exámenes de nivel. Permite realizar el seguimiento del avance académico de los estudiantes, considerando la progresión de libros y niveles establecidos para cada programa.

- **Módulo de Gestión de Cajas e Inscripciones:** comprende el control de los procesos relacionados con inscripciones, pagos y atención de estudiantes en el área de Cajas, considerando los períodos de mayor demanda y los horarios establecidos para la atención.

- **Módulo de Gestión de Libros y Almacén:** se encarga del control de la disponibilidad y movimiento de los libros utilizados en los diferentes programas de idiomas. Comprende el registro de existencias, entradas y salidas de material bibliográfico, permitiendo mantener un control sobre la disponibilidad de libros durante los períodos de inscripción y desarrollo académico.

- **Módulo de Análisis y Proyección Académica:** comprende el procesamiento de información histórica relacionada con el rendimiento y avance académico de los estudiantes, permitiendo generar indicadores y proyecciones mediante técnicas de análisis numérico para apoyar el seguimiento del desempeño académico.

3.4 Objetivos

3.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web integral para coadyuvar en la gestión, control y seguimiento de los procesos académicos y administrativos de la Escuela de Idiomas del Ejército, mediante la aplicación de tecnologías de desarrollo de software, técnicas de análisis y diseño de sistemas y modelos de Investigación Operativa, durante la gestión 2026.

3.4.2 Objetivos específicos

- Analizar los procesos académicos y administrativos actuales de la Escuela de Idiomas del Ejército, identificando las necesidades, dificultades y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de estudiantes, docentes, inscripciones, evaluaciones, aulas, cajas y material bibliográfico.

- Diseñar la arquitectura y los modelos del sistema de gestión académica, definiendo los componentes, procesos, entidades, relaciones y flujos de información necesarios para representar de manera estructurada los requerimientos identificados.

- Desarrollar los módulos funcionales del sistema para la gestión de estudiantes, docentes, inscripciones, evaluaciones, asignación académica, cajas y control de libros, mediante una arquitectura basada en servicios y tecnologías web.

- Aplicar modelos de Investigación Operativa para analizar la gestión del inventario de libros, la atención de estudiantes en cajas y la asignación de docentes y aulas, considerando las restricciones y condiciones operativas propias de la Escuela de Idiomas del Ejército.

- Integrar mecanismos de análisis y proyección del rendimiento académico mediante técnicas de Mínimos Cuadrados, generando información que permita realizar el seguimiento del avance de los estudiantes y apoyar la identificación temprana de posibles dificultades académicas.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Fase 1 - Pre Game

4.1.1 Roles del proyecto SCRUM

PERSONA	DESCRIPCIÓN	ROL SCRUM
ANDRE CANDIA	Persona que toma decisiones ya que, es la que realmente conoce el negocio del cliente y su visión del servicio que ofrece	**PRODUCT OWNER**
RICARDO SILES	Persona encargada de comprobar que el modelo y la metodología funciona	**SCRUM MASTER**
ARTURO FIGUEREDO	Encargados del desarrollo	**DEVELOPMENT TEAM**
PABLO MEDINA		
JEFE ACADÉMICO, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE IDIOMAS	Personas a las que el proyecto les producirá un beneficio	**STAKEHOLDERS**

Tabla 4: *Roles del proyecto*

Fuente: *Elaboración propia, roles de acuerdo a la metodología SCRUM*

4.1.2 Análisis de requerimientos

Ficha	Categoría	Como	Quiero	Para qué	Criterios de aceptación	Duración (semanas)
Ficha 01	Proceso o área de negocio	Gerente de área	Aprobar una solicitud de pedido de compra completa	La solicitud avance automáticamente al siguiente paso del flujo de trabajo de aprobación configurado en el sistema hasta su emisión final	Avance automático de la solicitud al siguiente estado del workflow tras la aprobación y validación de datos completos	1
Ficha 02	Proceso o área de negocio	Gestor de proyectos	El ingreso y registro de planes y cronogramas de proyecto	Se definan las fechas, fases y estimaciones asociadas a la planificación dentro del sistema	Ingreso de planes y cronogramas restringido únicamente a usuarios autorizados	2
Ficha 03	Proceso o área de negocio	Gestor de proyectos y administrador del sistema	La edición, actualización y aprobación de planes y cronogramas de proyecto	Se pueden reflejar ajustes de tiempos, cambios operativos o la aprobación final del cronograma	Modificación, control de cambio y aprobación exitosa de cronogramas y planes vigentes	2

Ficha 04	Proceso o área de negocio	Encargado de compras	El envío automatizado de cartas de entrega de órdenes de compra	Lleguen directamente al almacén para la recepción física de la mercancía sin intervención manual	Generación y notificación automatizada de la carta de entrega al área de almacén al procesar la orden	2
Ficha 05	Proceso o área de negocio	Administrador del sistema y encargado comercial	La asignación de un identificador único correlativo e irrepetible para cada orden	Se identifique y rastree la orden en los procesos subsecuentes de aprobación, carta de entrega, recepción en almacén y facturación	Trazabilidad completa mediante el ID único en todos los módulos operativos del sistema	1
Ficha 06	Proceso o área de negocio	Encargado de logística	El ingreso de órdenes de entrega asociadas a un pedido de venta	Se garantice la trazabilidad de la mercancía despachada respecto a la venta previamente registrada.	Validar que ninguna orden de entrega pueda registrarse sin estar ligada a un pedido de venta válido.	1
Ficha 07	Proceso o área de negocio	Encargado de ventas	La facturación en lotes mediante la pantalla de pedidos pendientes de facturación	Se procesen de forma masiva los pedidos pendientes y se actualice automáticamente la lista excluyendo los ya facturados.	Filtrado dinámico de pedidos no facturados y procesamiento en lote con remoción inmediata de la lista tras facturar.	2

Ficha 08	Proceso o área de negocio	Auxiliar de facturación	El registro de facturas manuales no asociadas a pedidos de venta	Se pueden ingresar cobros especiales o excepcionales, previa autorización del grupo de Gerentes antes de su contabilización.	Bloqueo de contabilización en facturas manuales hasta contar con la aprobación digital del grupo de Gerentes.	2
Ficha 09	Proceso o área de negocio	Administrador del sistema y encargado de compras	El proceso de compras en el sistema	Se cumple secuencialmente el flujo operativo: ingreso de la requisición, emisión de la solicitud de cotización y emisión de la orden de compra.	Cumplimiento secuencial y registro formal de las transacciones de requisición, cotización y orden de compra.	3
Ficha 10	Proceso o área de negocio	Encargado de adquisiciones	La heredabilidad de datos y la emisión parcial de solicitudes de cotización y órdenes de compra	Se mantenga la consistencia de los ítems requisados y se gestione el abastecimiento en entregas o cotizaciones fraccionadas.	Copia automática de ítems desde la requisición hacia la cotización/orden y soporte para transacciones parciales.	2
Ficha 11	Proceso o área de negocio	Administrador del sistema	La configuración de la contabilización de facturas de venta y compra (automática o en lotes/batch)	Se adapte el procesamiento contable según el volumen operativo y la preferencia de registro del negocio.	Selección configurable entre contabilización inmediata post-registro o mediante ejecución batch en lotes.	2

Ficha 12	Proceso o área de negocio	Encargado financiero	La emisión de estados financieros (Balance general, P&G, Flujo de efectivo) y libros mayores (General y Analítico)	Se disponga de la información contable consolidada y detallada para auditorías y toma de decisiones financieras.	Generación exacta y exportable de los 3 estados financieros básicos y los informes de mayor general y analítico.	3
Ficha 13	Proceso o área de negocio	Encargado financiero y encargado de compras	La validación de montos límite y escalamiento automático en pedidos de compra	Los pedidos que sobrepasen los topes presupuestarios requieren autorización previa según el flujo de liberaciones vigente.	Bloqueo de emisión directa y desvío al flujo de aprobaciones al superar los montos máximos parametrizados.	2
Ficha 14	Interfaz gráfica	Encargado de ventas	La validación automática del cliente al ingresar una orden	Se verifica en tiempo real la existencia y datos del cliente contra el sistema de gestión de contactos sin intervención manual.	Consulta automática y carga de datos del cliente desde el CRM/Gestión de contactos al seleccionar o ingresar la orden.	1
Ficha 15	Interfaz gráfica	Usuario del sistema	El formulario de captura de dirección con listas desplegables dependientes de País y Estado/Provinci	Se garantice la estandarización de la dirección aceptando caracteres mixtos y filtrando dinámicamente las provincias según el país previamente registrado.	Restricción de entrada en dirección (caracteres especiales/alfanuméricos) y desplegable en cascada que filtre estados según el país seleccionado.	2

			a			
Ficha 16	Interfaz gráfica	Usuario del sistema	Validaciones de entrada en los campos del formulario transaccional (Nombre, Monto y Fecha)	Se evite el ingreso de información errónea o fuera de formato en el registro de transacciones.	Bloqueo de caracteres no alfabéticos en Nombre, restricción a valores numéricos con exactamente 2 decimales en Monto y rechazo de fechas iguales o posteriores al día actual en Fecha de transacción.	1
Ficha 17	Interfaz gráfica	Encargado de compras	La selección de materiales desde el maestro y la restricción de fechas a periodos contables abiertos	Las requisiciones de compra contengan únicamente materiales válidos y el registro contable no afecte periodos ya cerrados.	Lista desplegable vinculada exclusivamente al maestro de materiales y validación que impida guardar transacciones con fechas contables de periodos cerrados.	2
Ficha 18	Interfaz gráfica	Administrador del sistema	La opción de impresión física del registro de pago y la detección de dispositivos de almacenamiento USB	Se pueda emitir un comprobante impreso del pago y gestionar el respaldo o exportación de datos hacia un pen drive conectado.	Botón funcional de envío a impresora en la pantalla de pagos y visualización correcta del nombre, capacidad, espacio libre y formato del USB detectado.	1

Ficha 19	Legales o regulatorios	Auditor del sistema	El control de acceso autenticado, el registro de trazas de auditoría en la base de datos y la firma electrónica en hojas de cálculo	Se garantice el cumplimiento legal de seguridad, la trazabilidad e inalterabilidad de los registros y la validez jurídica de los documentos exportados.	Autenticación obligatoria de usuarios, registro automático de bitácora (logs) de auditoría ante cualquier transacción y firmado electrónico en archivos generados.	2
Ficha 20	Legales o regulatorios	Administrador del sistema	La elaboración y emisión del reporte regulatorio XX	Se generen los informes normativos ajustados exactamente a la estructura, campos y parámetros exigidos por el reglamento y ley aplicable.	Generación del reporte regulatorio XX cumpliendo al 100% las especificaciones y formatos normativos vigentes.	2
Ficha 21	Legales o regulatorios	Encargado financiero	La emisión de los libros de compra y de venta en el formato oficial tributario	Se cumpla con las obligaciones fiscales y presentaciones periódicas ante las autoridades tributarias vigentes.	Exportación de libros de compras y ventas alineados con la estructura, codificación y diseño definidos por el ente fiscalizador.	2
Ficha 22	Seguridad	Administrador del sistema	Autenticación por usuario/contraseña, transmisión encriptada vía HTTPS y alertas	Se proteja el intercambio de información en la red, se restrinja el ingreso no autorizado y se detecten actividades o fallas de seguridad en tiempo real.	Validación obligatoria de credenciales, forzado de protocolo HTTPS en todo el tráfico y disparo de alertas al administrador ante los 4 eventos de seguridad especificados.	2

			automáticas de eventos críticos de acceso			
Ficha 23	Seguridad	Administrador del sistema	El control de accesos basado en roles para la gestión de solicitudes (Analistas, Gerentes y Administradores)	Se garantice la segregación de funciones, limitando las acciones de ingresar, aprobar o borrar según el perfil asignado.	Permitir a Analistas solo ingresar solicitudes; a Gerentes ingresar y aprobar; y restringir a Administradores el ingreso/aprobación otorgándoles exclusivamente la facultad de borrado.	2

Tabla 5: *Requisitos del sistema*

Fuente: *Elaboración propia, roles de acuerdo a la metodología SCRUM*

4.1.3 Historias de usuario

ID	Prioridad	Riesgo	Usuario	Título	Descripción	Estim. Días
1	Alta	Bajo	Jefe Académico	Registro de Gestiones Anuales	El usuario puede registrar y activar los periodos o gestiones anuales de funcionamiento institucional para contextualizar la oferta académica.	2
2	Alta	Bajo	Jefe Académico	Gestión de Catálogo de Idiomas	El usuario puede registrar, modificar y administrar los diferentes idiomas oficiales que imparte la escuela militar.	2
3	Media	Bajo	Jefe Académico	Configuración de Aulas y Espacios Físicos	El usuario puede registrar el catálogo de aulas especificando su código y capacidad máxima de aforo para control logístico.	3
4	Alta	Medio	Jefe Académico	Creación de Programas Académicos	El usuario puede definir los programas de estudio principales disponibles en la institución de formación de idiomas.	3

5	Alta	Medio	Jefe Académico	Configuración de Niveles Secuenciales	El usuario puede asociar y ordenar niveles secuenciales estructurados dentro de un programa académico determinado.	3
6	Alta	Medio	Jefe Académico	Asignación de Libros por Nivel	El usuario puede vincular formalmente los libros de texto obligatorios correspondientes a cada nivel de estudio.	3
7	Alta	Medio	Jefe Académico	Registro de Datos Personales de Docentes	El usuario puede registrar la información general, cédula de identidad y datos de contacto de los profesores.	3
8	Media	Bajo	Jefe Académico	Asociación de Competencias de Idioma al Docente	El usuario puede asociar de forma iterativa los idiomas específicos que el docente está certificado e habilitado para enseñar.	3
9	Alta	Medio	Jefe Académico	Registro de Estudiantes Civiles	El usuario puede ingresar la información general, datos de nacimiento y contacto de los nuevos alumnos regulares.	3
10	Media	Bajo	Jefe Académico	Registro de Extensión de Perfil Militar	El usuario puede complementar el registro del alumno asociando su grado, unidad y código de identificación militar si aplica.	3

11	Alta	Alto	Jefe Académico	Apertura y Validación de Paralelos	El usuario puede aperturar paralelos validando mediante consultas cruzadas que el aula y el horario no presentan solapamientos.	5
12	Alta	Alto	Jefe Académico	Programación de Ciclos de Rotación Docente	El usuario puede registrar y programar el ciclo de rotación obligatoria del docente saliente al entrante en bloques de 15 días.	5
13	Alta	Alto	Jefe Académico	Verificación de Cupos e Inscripción de Estudiantes	El usuario puede inscribir estudiantes a un paralelo activo validando en tiempo real que no se exceda la capacidad máxima permitida.	5
14	Alta	Medio	Jefe Académico	Inicialización Automática del Avance Curricular	El sistema genera y registra automáticamente de forma iterativa el seguimiento libro a libro con estado inicial 'En curso' tras la inscripción.	3
15	Alta	Alto	Docente / Jefe Académico	Registro de Desglose de Notas por Libro	El usuario puede ingresar las calificaciones parciales de examen (80%), defensa oral (10%) y participación (10%).	5

16	Alta	Medio	Docente / Jefe Académico	Cálculo Ponderado y Actualización de Estado de Libro	El sistema calcula automáticamente la nota final ponderada y actualiza transaccionalmente el estado del libro a 'Aprobado' o 'Reprobado'.	3
17	Media	Bajo	Jefe Académico	Registro de Examen de Suficiencia o Nivel	El usuario puede registrar los resultados cuantitativos de las evaluaciones globales o exámenes de suficiencia institucional.	3
18	Alta	Medio	Estudiante	Solicitud de Ficha de Atención (Teoría de Colas)	El estudiante puede solicitar una ficha de turno digital registrando su hora de llegada para el control analítico de tiempos de espera.	3
19	Alta	Alto	Cajero	Gestión de Atención en Ventanilla	El cajero puede llamar al siguiente turno de la cola, registrando las marcas temporales de inicio y fin de servicio del trámite.	3
20	Alta	Alto	Cajero	Procesamiento de Pagos y Emisión de Comprobantes	El cajero puede registrar cobros por conceptos académicos o administrativos (matrículas, mensualidades, libros) emitiendo el comprobante.	5

21	Alta	Medio	Encargado de Almacén	Registro de Salida de Libros por Paralelo	El usuario puede registrar la entrega de material bibliográfico descontando de forma inmediata y automática el stock actual del almacén.	3
22	Media	Alto	Encargado de Almacén	Evaluación de Punto de Reorden y Alertas EOQ	El sistema evalúa si el stock actual perfora el umbral mínimo y genera de manera automatizada solicitudes de reposición a proveedores.	5

Tabla 6: *Historias de usuario*

Fuente: *Elaboración propia*

4.1.4 Product backlog

MÓDULO	PRIORIDAD	ID BACKLOG	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTIM. (DÍAS)
CATÁLOGOS BASE	Alta	1	REGISTRO DE GESTIONES ANUALES	Habilitar el período institucional y los parámetros base para contextualizar la oferta académica del año.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	2
	Media	2	GESTIÓN DE CATÁLOGO DE IDIOMAS	Administrar y registrar los idiomas oficiales impartidos en la institución militar.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	2

	Media	3	CONFIGURACIÓN DE AULAS Y AFORO	Registrar el catálogo físico de aulas especificando códigos y capacidad máxima de estudiantes.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	3
ESTRUCTURA ACADÉMICA	Alta	4	CREACIÓN DE PROGRAMAS Y NIVELES	Definir la jerarquía académica estructurando los programas de estudio y sus niveles secuenciales.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	4
	Alta	5	ASIGNACIÓN DE LIBROS POR NIVEL	Vincular formalmente el conjunto de libros de texto obligatorios correspondientes a cada nivel.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	3
GESTIÓN DE DOCENTES	Media	6	REGISTRO Y PERFIL DEL DOCENTE	Registrar los datos personales, cédula de identidad y contacto de los profesores.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	3
	Media	7	ASOCIACIÓN DE IDIOMAS AL DOCENTE	Registrar de forma iterativa los idiomas específicos que el docente está certificado para enseñar.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	3
GESTIÓN DE ESTUDIANTES	Alta	8	REGISTRO DE ESTUDIANTES CIVILES	Ingresar la información general, datos de nacimiento y contacto de los alumnos regulares.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	3

	Media	9	EXTENSIÓN DE PERFIL MILITAR	Complementar el registro del alumno asociando su grado, unidad y código militar si corresponde.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	3
PARALELOS Y ROTACIÓN DOCENTE	Alta	10	APERTURA DE PARALELOS Y VALIDACIÓN	Aperturar paralelos validando mediante consultas cruzadas que el aula y el horario no tengan solapamientos.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	5
	Alta	11	PROGRAMACIÓN DE ROTACIÓN DOCENTE	Programar el ciclo obligatorio de rotación docente del saliente al entrante en bloques de 15 días.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	7
INSCRIPCIONES Y AVANCE	Alta	12	VERIFICACIÓN DE CUPOS E INSCRIPCIÓN	Inscribir estudiantes a un paralelo activo validando en tiempo real que no se exceda la capacidad máxima.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	5
	Alta	13	INICIALIZACIÓN DE AVANCE CURRICULAR	Generar e insertar automáticamente de forma iterativa el seguimiento libro a libro con estado 'En curso'.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	4
EVALUACIONES Y CALIFICA	Alta	14	REGISTRO DE NOTAS CON DESGLOSE	Ingresar las calificaciones parciales de examen (80%),	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	5

CIONES				defensa oral (10%) y participación (10%).		
	Media	15	CÁLCULO PONDERADO Y ESTADO DE LIBRO	Calcular automáticamente la nota final ponderada y actualizar transaccionalmente el libro a 'Aprobado' o 'Reprobado'.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	3
CAJAS Y RECAUDACIONES	Alta	16	GESTIÓN DE FICHAS Y TEORÍA DE COLAS	Generar fichas de atención digital registrando marcas temporales de llegada para análisis analítico de colas.	RICARDO ALEXANDER SILES RIVERO	4
	Alta	17	PROCESAMIENTO DE PAGOS Y COMPROBANTES	Registrar cobros por conceptos académicos y administrativos (matrículas, mensualidades, libros) emitiendo comprobante.	PABLO LUIS MEDINA OROZ	5

ALMACÉN E INVENTARIO	Media	18	REGISTRO DE SALIDA DE LIBROS	Registrar la entrega de material bibliográfico descontando de forma inmediata y automática el stock actual.	ARTURO WILDER FIGUEREDO SANJINES	3
	Media	19	EVALUACIÓN DE PUNTO DE REORDEN (EOQ)	Evaluar si el stock perfora el umbral mínimo y generar de forma automatizada solicitudes de reposición a proveedores.	ANDRE SEBASTIAN CANDIA ORTIZ	5

Tabla 7: *Product Backlog*

Fuente: *Elaboración propia*

4.1.5 Sprint backlog

N° SPRINT	MÓDULO	TAREAS DEL SPRINT	ESFUERZO EN HORAS ESTIMA.	ESFUERZO EN HORAS REAL
1	GESTIÓN DE CATÁLOGOS BASE	Análisis de requisitos	70	
		Diseño del módulo	85	
		Desarrollo del módulo	90	
		Pruebas del módulo	35	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		280	
2	CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA	Análisis de requisitos	14	
		Diseño del módulo	18	
		Desarrollo del módulo	18	

		Pruebas del módulo	6	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		56	
3	GESTIÓN DE DOCENTES	Análisis de requisitos	62	
		Diseño del módulo	62	
		Desarrollo del módulo	88	
		Pruebas del módulo	36	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		248	
4	GESTIÓN DE ESTUDIANTES	Análisis de requisitos	22	
		Diseño del módulo	22	
		Desarrollo del módulo	34	
		Pruebas del módulo	10	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		88	
5	PARALELOS Y ASIGNACIÓN DOCENTE	Análisis de requisitos	16	
		Diseño del módulo	16	
		Desarrollo del módulo	24	
		Pruebas del módulo	8	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		64	
6	INSCRIPCIONES Y AVANCE CURRICULAR	Análisis de requisitos	28	
		Diseño del módulo	28	
		Desarrollo del módulo	42	
		Pruebas del módulo	14	

	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		112	
7	EVALUACIONES Y CALIFICACIONES	Análisis de requisitos	12	
		Diseño del módulo	14	
		Desarrollo del módulo	18	
		Pruebas del módulo	6	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		50	
8	GESTIÓN DE CAJAS Y RECAUDACIONES	Análisis de requisitos	14	
		Diseño del módulo	16	
		Desarrollo del módulo	20	
		Pruebas del módulo	8	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		58	
9	GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIO DE LIBROS	Análisis de requisitos	16	
		Diseño del módulo	18	
		Desarrollo del módulo	22	
		Pruebas del módulo	8	
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		64	
TOTAL GENERAL			1020	

Tabla 8: *Sprint Backlog*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2 Fase 2 - Game

4.2.1 Diagramas de casos de uso del sistema

4.2.1.1 Diagrama de caso de uso: Catálogos base

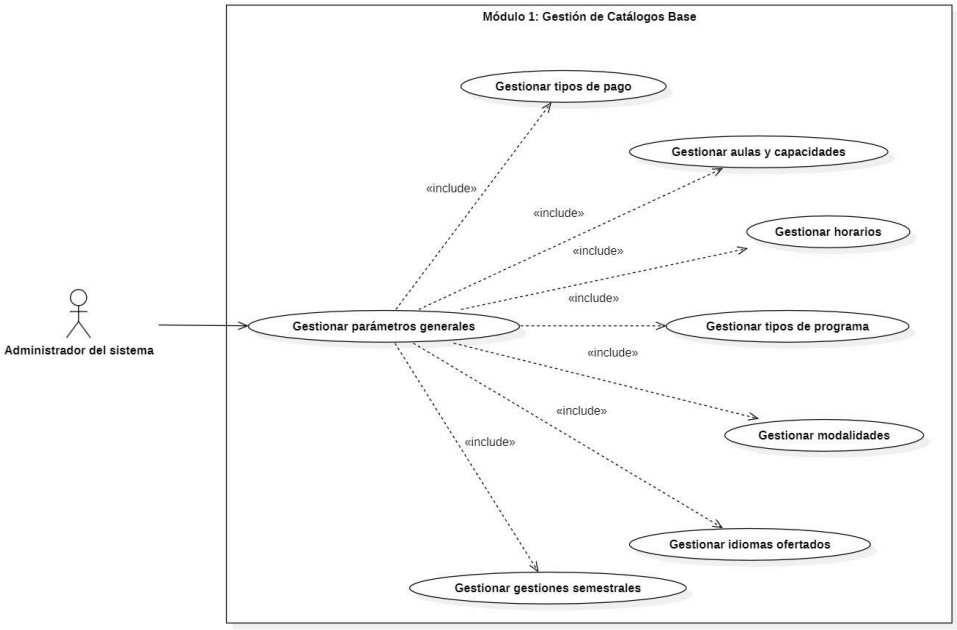


Figura 1: *Caso de uso: Catálogos base*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 1: Catálogos Base	
Nombre:	Gestión de Catálogos Base
Actores:	Administrador del Sistema
Función:	Registrar y administrar las parametrizaciones generales del sistema (gestiones, idiomas, tipos de programa, modalidades, horarios, aulas y tipos de pago).
Descripción:	El administrador ingresa y gestiona la información esencial requerida para el funcionamiento del sistema académico. Define las gestiones anuales, idiomas ofertados, horarios disponibles, aulas habilitadas con su capacidad, tipos de programa y formas de pago aceptadas. Garantiza la consistencia de los datos evitando duplicados.

Tabla 9: *Descripción caso de uso: Catálogos base*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.2 Diagrama de caso de uso: Estructura académica

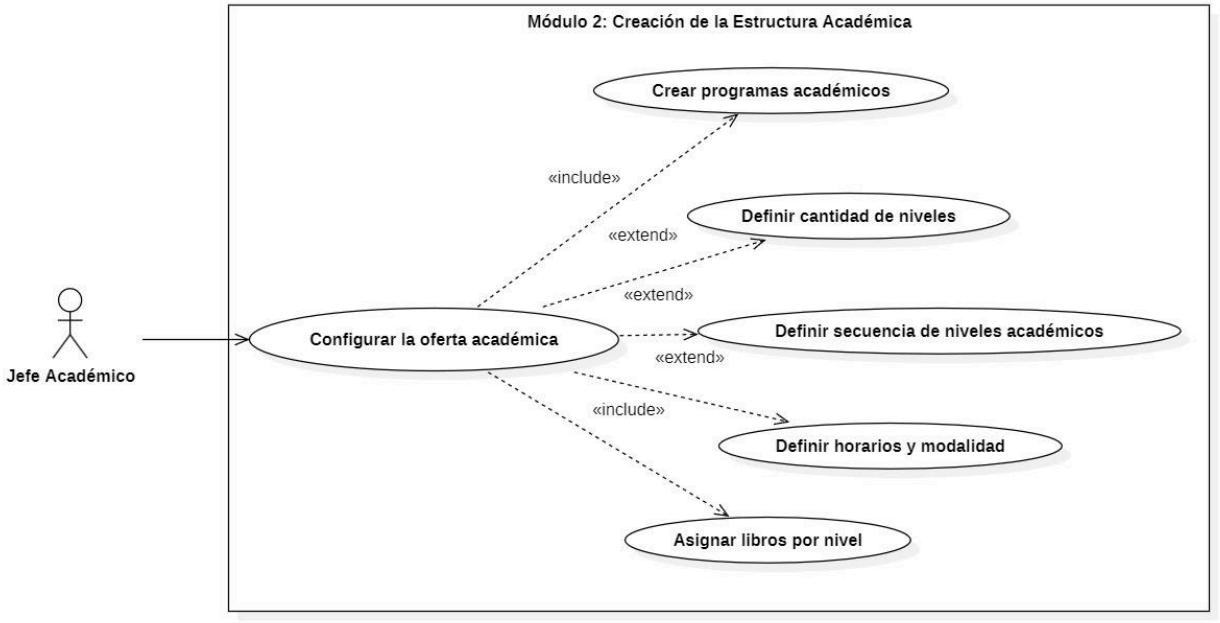


Figura 2: *Caso de uso: Estructura académica*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 2: Estructura Académica	
Nombre:	Gestión de Estructura Académica
Actores:	Jefe Académico
Función:	Configurar la oferta académica estructurada en programas, niveles y libros correspondientes.
Descripción:	Permite crear y vincular programas académicos según idioma y tipo de programa, definir la cantidad y secuencia de niveles requeridos, y asignar los libros correspondientes a cada nivel. Mantiene organizada la malla curricular sobre la cual se desarrollará el avance de los estudiantes.

Tabla 10: *Descripción caso de uso: Estructura académica*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.3 Diagrama de caso de uso: Gestión de docentes

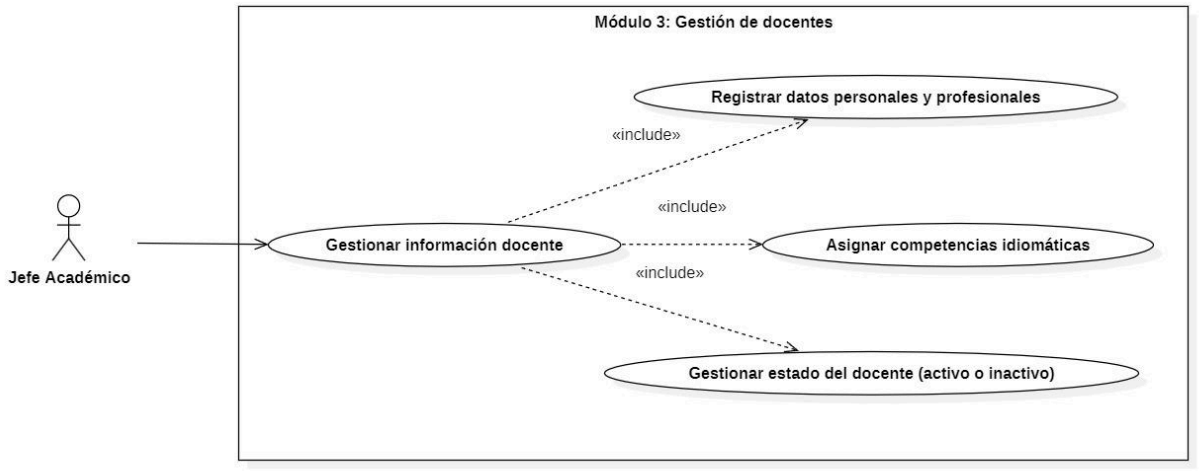


Figura 3: *Caso de uso: Gestión de docentes*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 3: Docentes	
Nombre:	Gestión de Docentes
Actores:	Jefe Académico
Función:	Registrar la información personal y profesional de los docentes, además de sus competencias idiomáticas.
Descripción:	El jefe académico registra la información personal, de contacto y el estado de los profesores (Activo/Inactivo). Asimismo, habilita los idiomas específicos en los que cada docente está capacitado para impartir clases, garantizando una correcta asignación en los paralelos académicos.

Tabla 11: *Descripción caso de uso: Gestión de docentes*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.4 Diagrama de caso de uso: Gestión de estudiantes

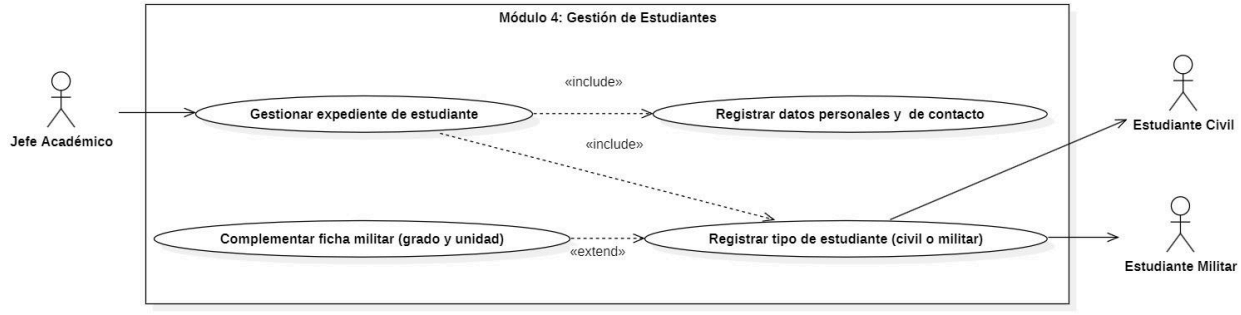


Figura 4: *Caso de uso: Gestión de estudiantes*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 4: Estudiantes	
Nombre:	Gestión de Estudiantes
Actores:	Jefe Académico, Estudiante Civil y Estudiante Militar
Función:	Registrar y actualizar el expediente de los estudiantes civiles y militares.
Descripción:	Se capturan los datos personales, de contacto y fecha de nacimiento de los alumnos. El sistema diferencia entre estudiantes civiles y militares; en caso de ser militares, se complementa la ficha con su grado, unidad militar y código de identificación militar correspondiente.

Tabla 12: *Descripción caso de uso: Gestión de estudiantes*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.5 Diagrama de caso de uso: Paralelos y asignación docente

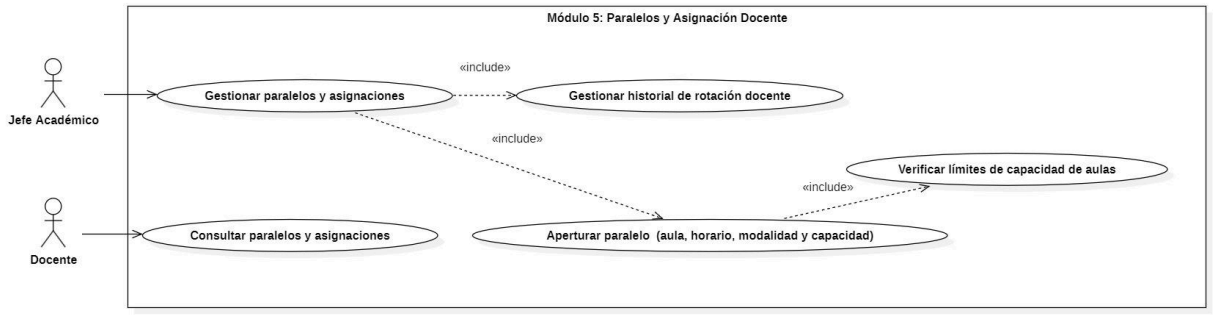


Figura 5: *Caso de uso: Paralelos y asignación docente*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 5: Paralelos y Asignación Docente	
Nombre:	Gestión de Paralelos y Rotación Docente
Actores:	Jefe Académico, Docente
Función:	Aperturar paralelos con aula, horario y capacidad, así como registrar la asignación y rotación periódica de docentes.
Descripción:	Permite crear paralelos para un nivel específico asociándose aula, horario, modalidad y gestión, verificando el límite de capacidad y sin solapamiento de aulas. Además, gestiona el historial de rotación docente (cada 15 días) asignando al docente responsable del periodo.

Tabla 13: *Descripción caso de uso: Paralelos y asignación docente*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.6 Diagrama de caso de uso: Inscripciones y avance curricular

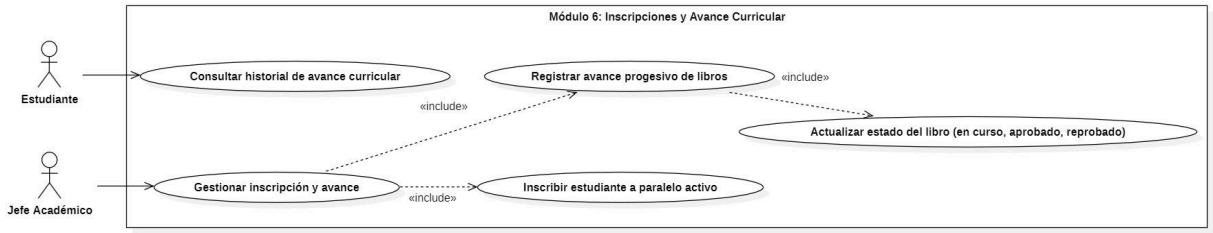


Figura 6: *Caso de uso: Inscripciones y avance curricular*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 6: Inscripciones y Avance de Libros	
Nombre:	Gestión de Inscripciones y Avance Curricular
Actores:	Jefe Académico, Estudiante
Función:	Inscribir estudiantes a paralelos activos y registrar el avance progresivo de libros dentro de la cursada.
Descripción:	El jefe académico formaliza la inscripción del estudiante en un paralelo determinado. A medida que avanza la gestión, se registra el inicio, fin y estado (En curso, Aprobado, Reprobado) del estudiante respecto a cada libro correspondiente al nivel.

Tabla 14: *Descripción caso de uso: Inscripciones y avance curricular*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.7 Diagrama de caso de uso: Evaluaciones y calificaciones

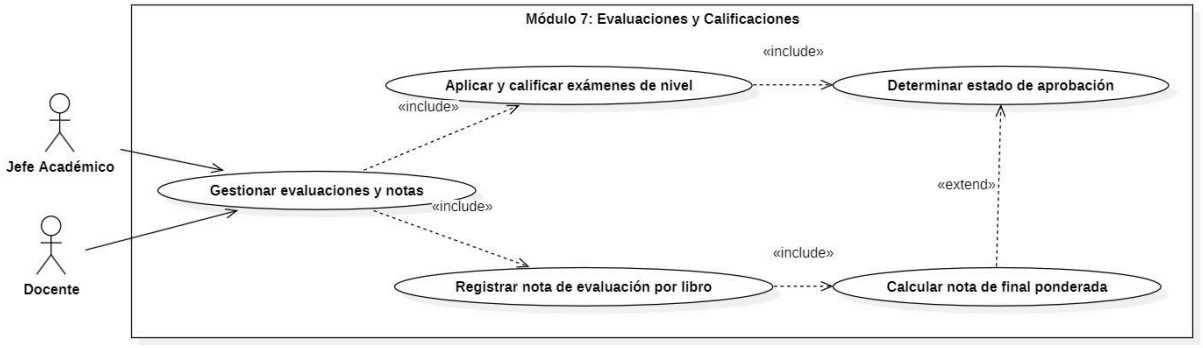


Figura 7: *Caso de uso: Evaluaciones y calificaciones*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 7: Evaluaciones	
Nombre:	Gestión de Evaluaciones y Calificaciones
Actores:	Docente, Jefe Académico
Función:	Registrar las notas de evaluación por libro y aplicar los exámenes de suficiencia o examen de nivel.
Descripción:	Permite registrar las notas del examen del libro (80%), defensa oral (10%) y participación (10%), calculando la nota final ponderada de forma automática por el docente entrante. Además, habilita la calificación de exámenes globales de nivel determinando el estado de aprobación.

Tabla 15: *Descripción caso de uso: Evaluaciones y calificaciones*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.8 Diagrama de caso de uso: Gestión de cajas y recaudaciones

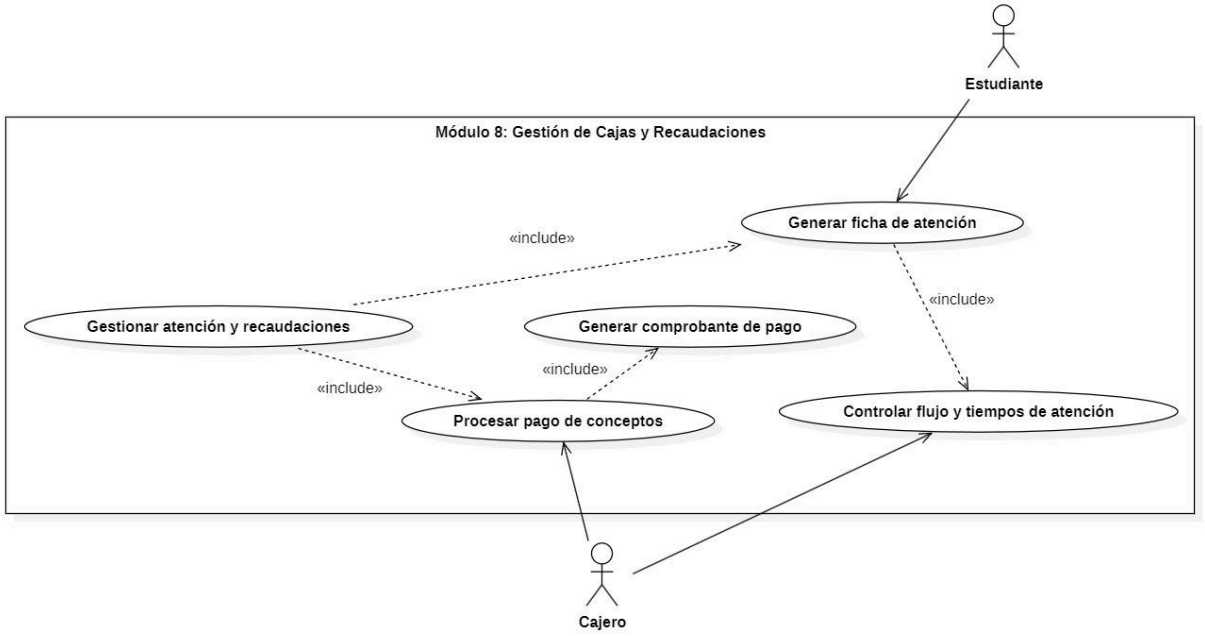


Figura 8: *Caso de uso: Gestión de cajas y recaudaciones*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 8: Cajas, fichas de atención y pagos	
Nombre:	Gestión de Cajas, Fichas y Recaudaciones
Actores:	Cajero, Estudiante
Función:	Controlar el flujo de atención en caja mediante fichas e inscribir el cobro de conceptos académicos y administrativos.
Descripción:	Registra el turno y tiempos de atención de los estudiantes mediante fichas de atención. El cajero procesa los pagos asociados a conceptos como matrícula, mensualidad o compra de libros, generando el comprobante del pago registrado según la gestión y caja activa.

Tabla 16: *Descripción caso de uso: Gestión de cajas y recaudaciones*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.1.9 Diagrama de caso de uso: Gestión de almacén e inventario de libros

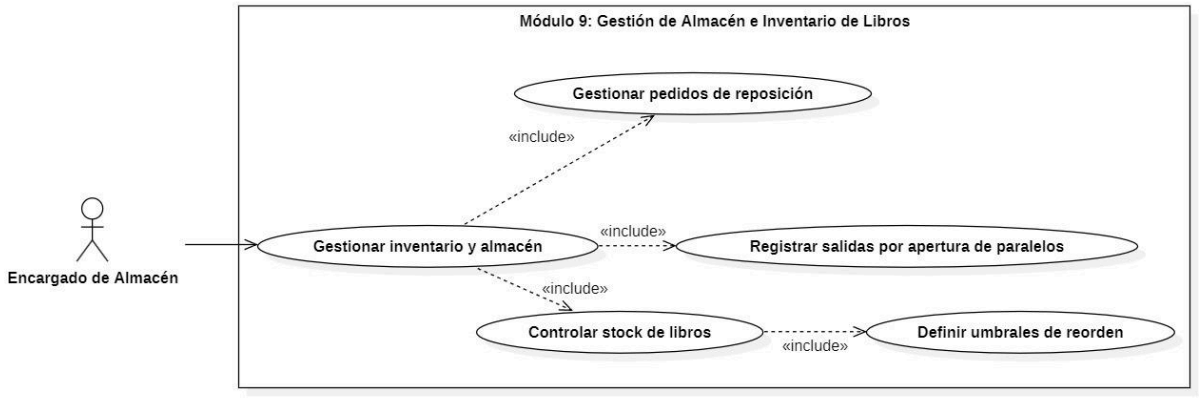


Figura 9: *Caso de uso: Gestión de almacén e inventario de libros*

Fuente: *Elaboración propia*

Módulo 9: Almacén de libros	
Nombre:	Gestión de Almacén e Inventario de Libros
Actores:	Encargado de Almacén
Función:	Controlar el stock de libros, registrar salidas/entradas de inventario y gestionar pedidos de reposición.
Descripción:	El encargado supervisa las existencias físicas de los libros en almacén, define umbrales de reorden, registra las salidas de material bibliográfico destinadas a la apertura de paralelos e ingresa la recepción de pedidos de reposición emitidos a proveedores.

Tabla 17: *Descripción caso de uso: Gestión de almacén e inventario de libros*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2 Diagramas de secuencia del sistema

4.2.2.1 Diagrama de secuencia: Catálogos base

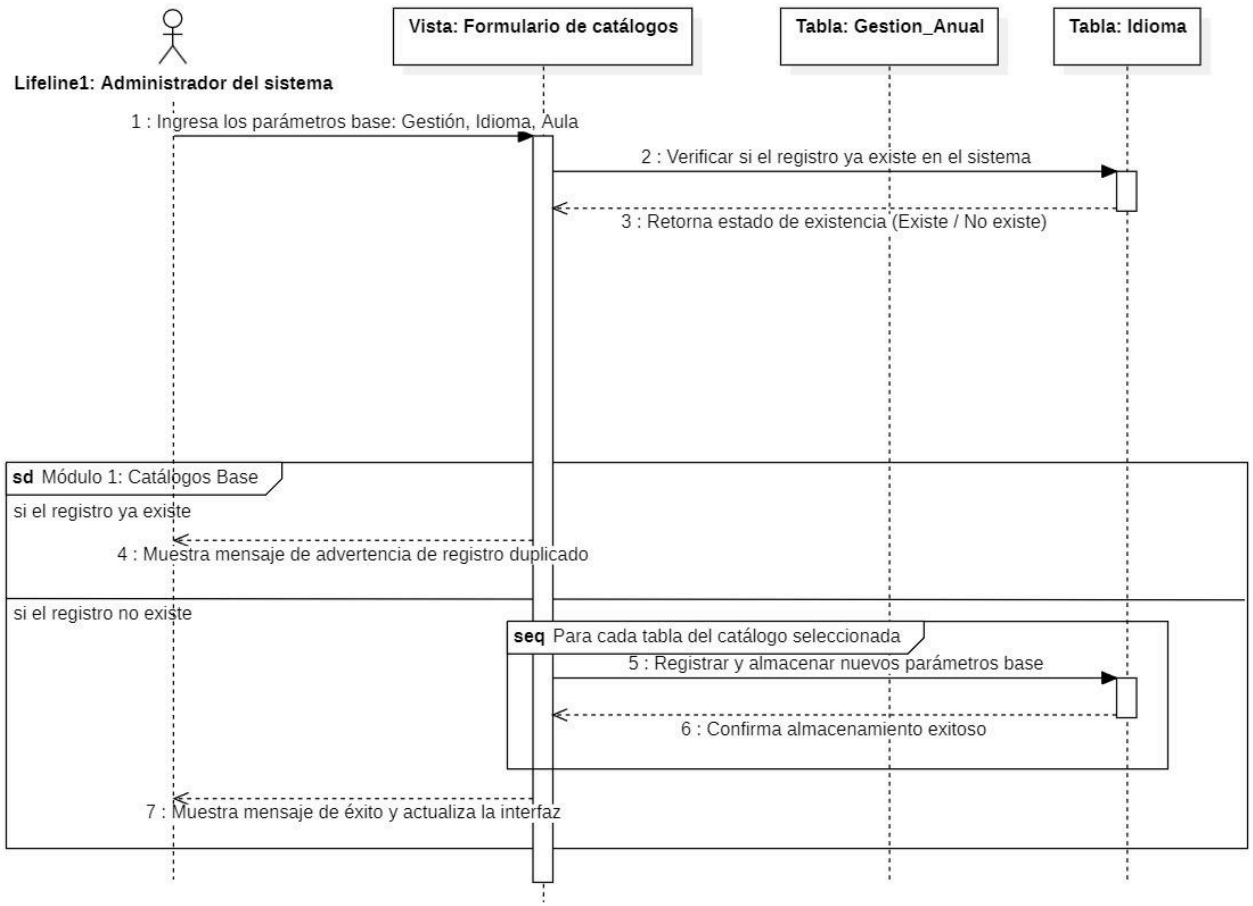


Figura 10: *Secuencia: Catálogos base*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.2 Diagrama de secuencia: Estructura académica

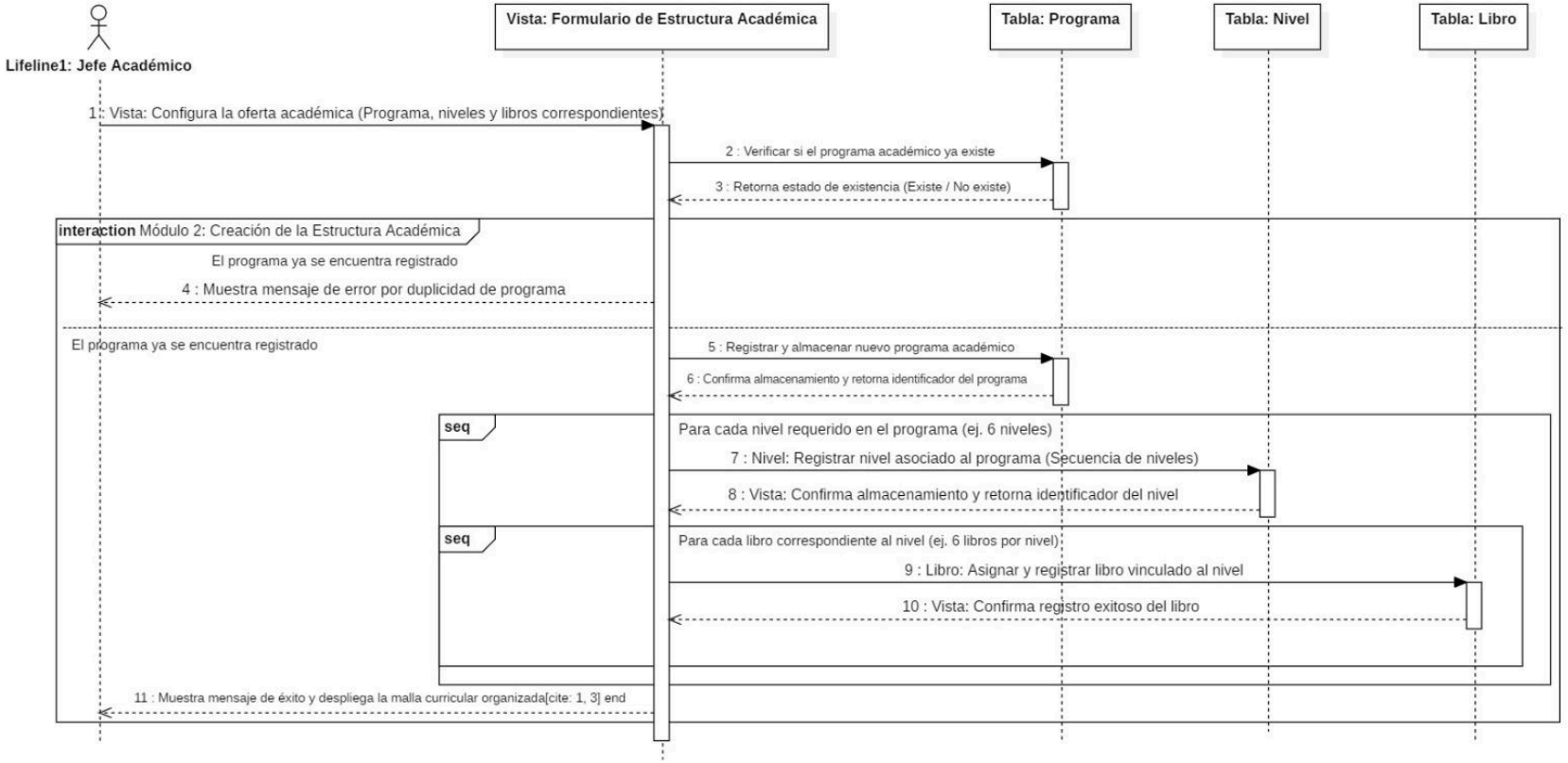


Figura 11: *Secuencia: Estructura académica*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.3 Diagrama de secuencia: Gestión de docentes

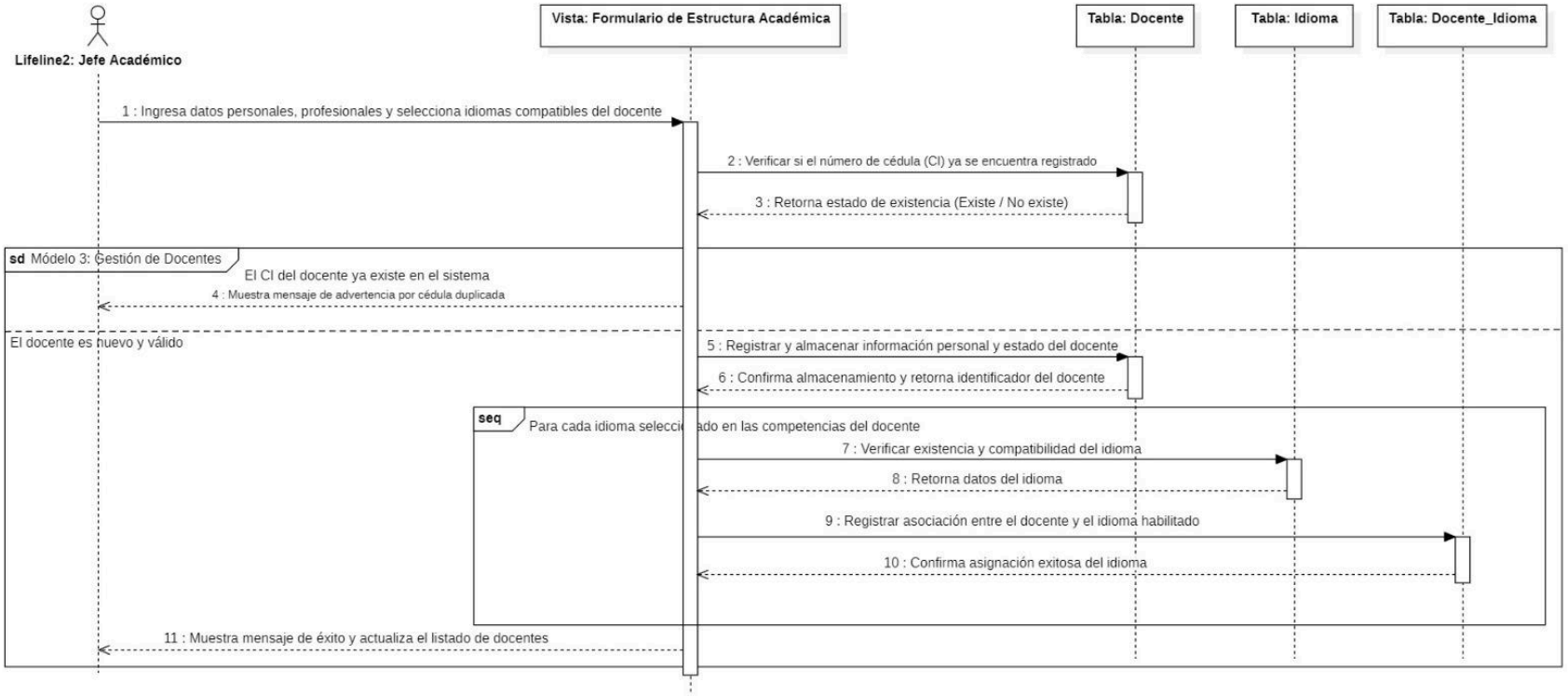


Figura 12: *Secuencia: Gestión de docentes*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.4 Diagrama de secuencia: Gestión de estudiantes

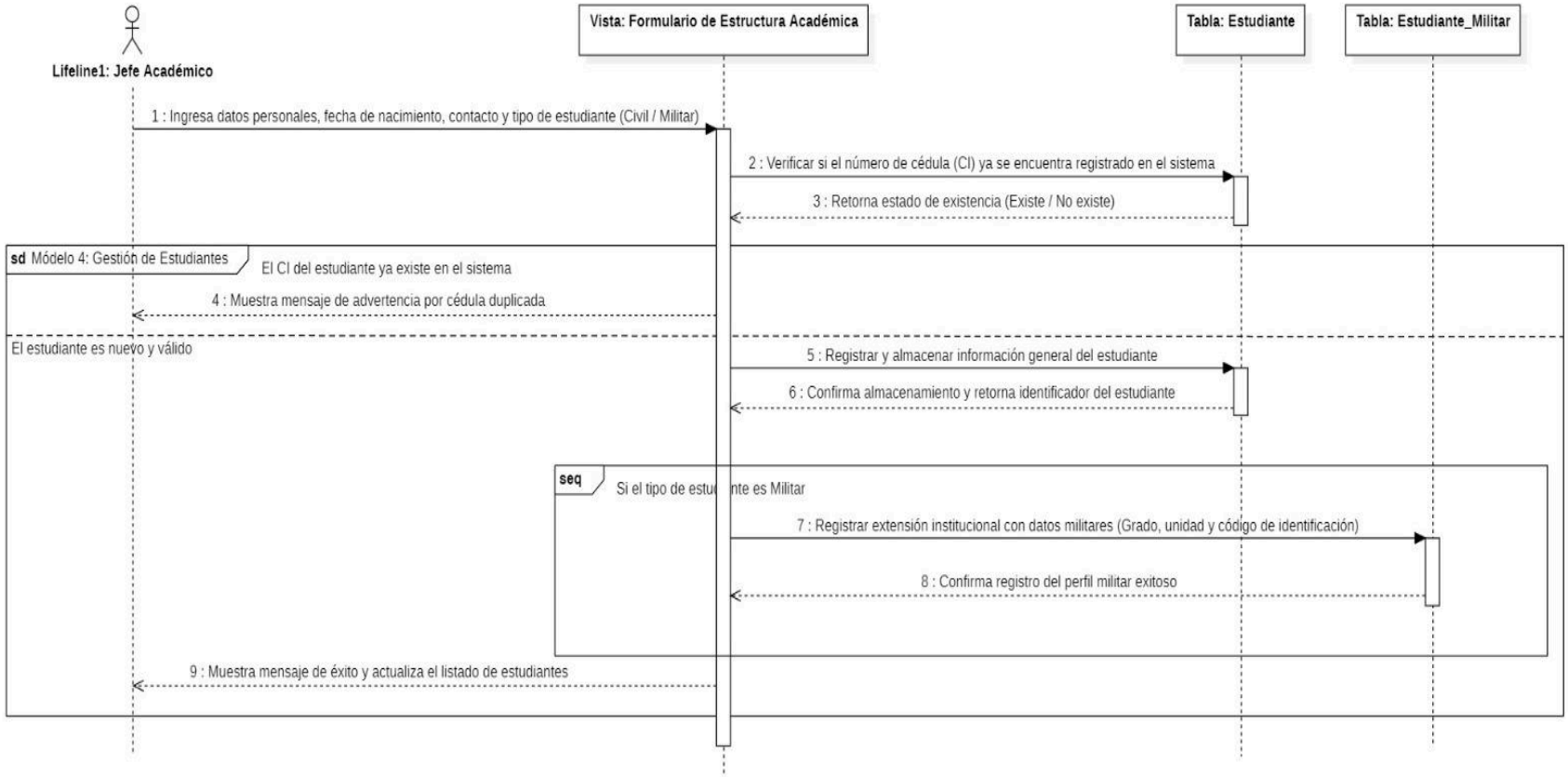


Figura 13: *Secuencia: Gestión de estudiantes*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.5 Diagrama de secuencia: Paralelos y asignación docente

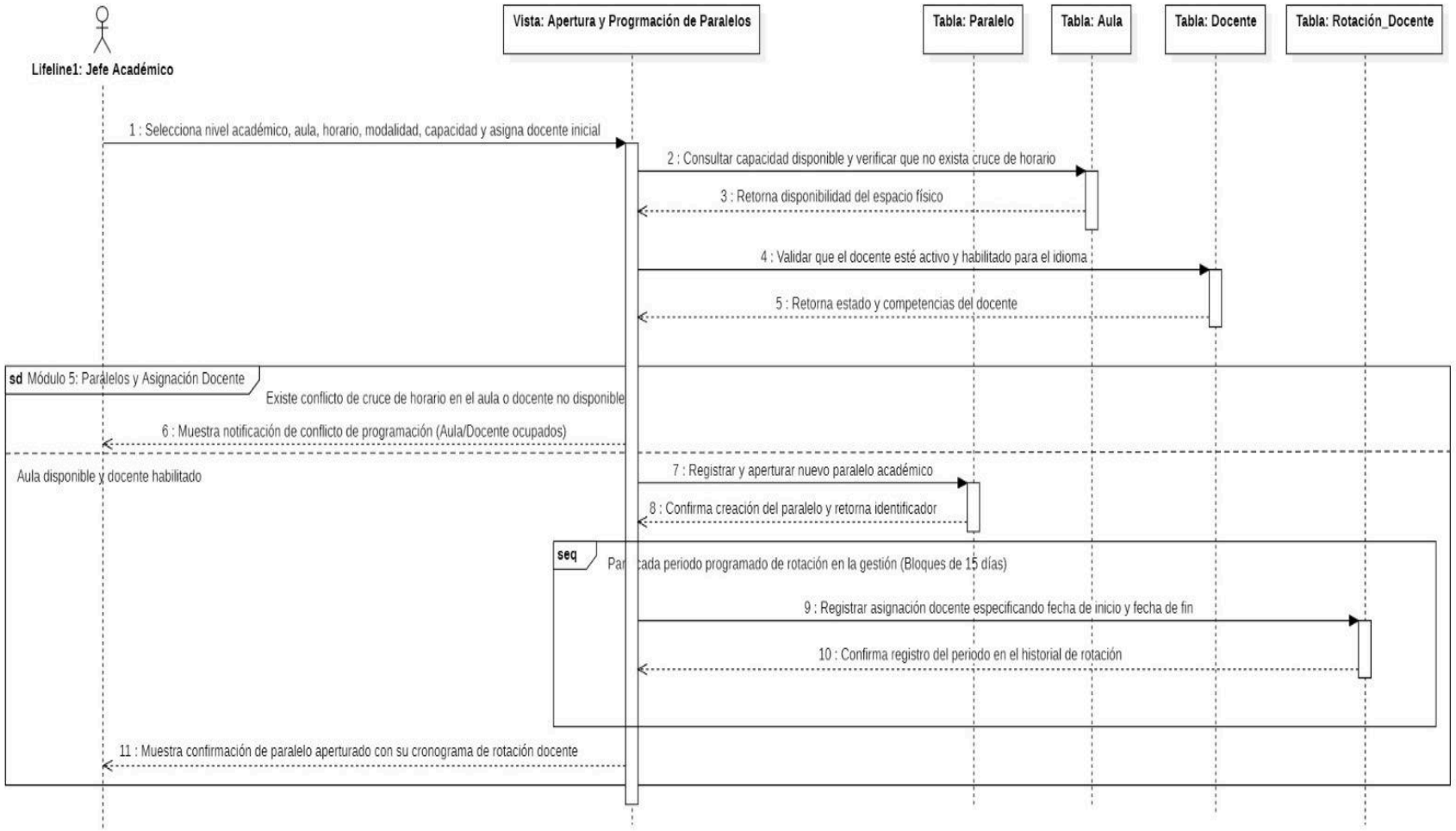


Figura 14: *Secuencia: Paralelos y asignación docente*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.6 Diagrama de secuencia: Inscripciones y avance curricular

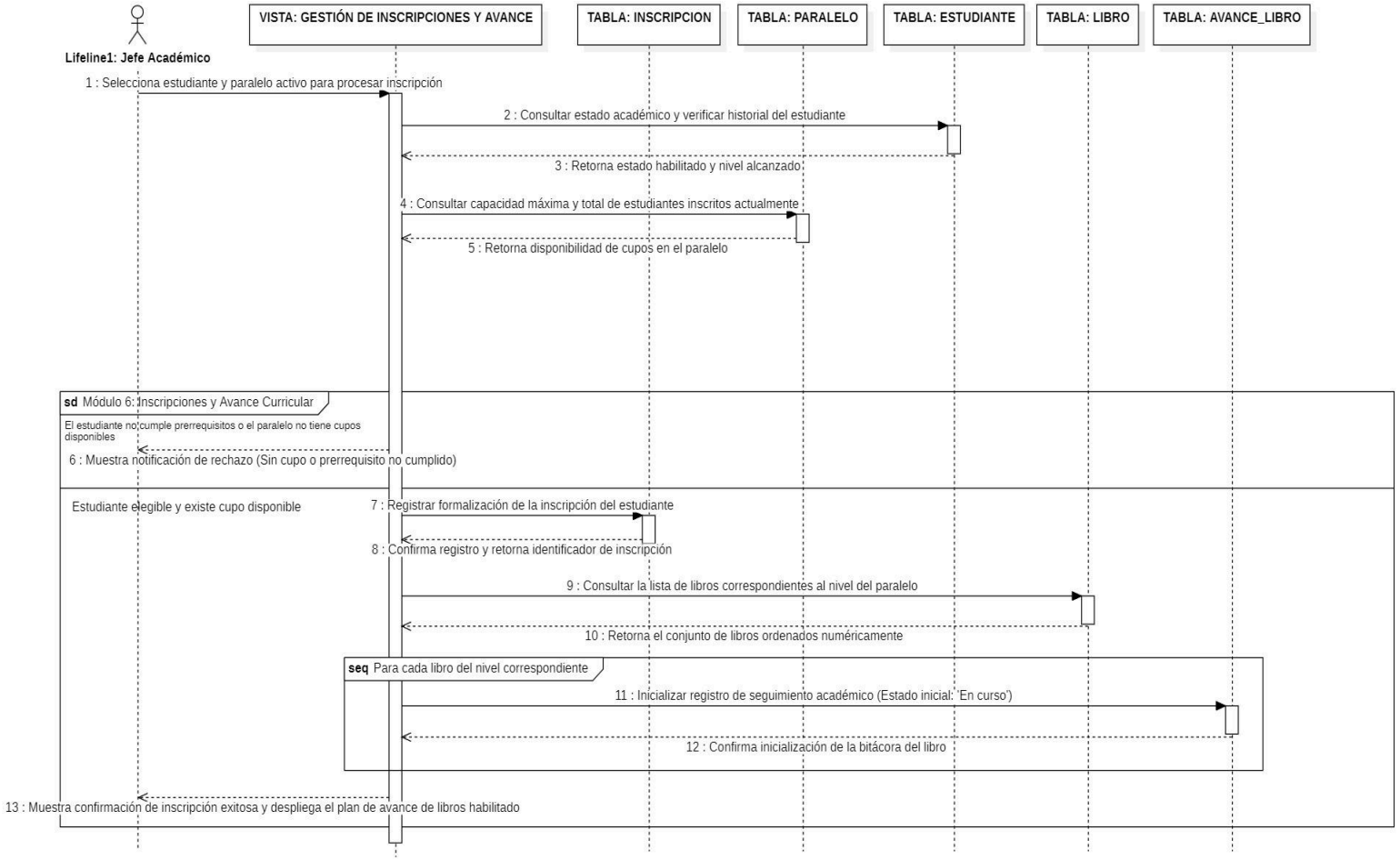


Figura 15: *Secuencia: Inscripciones y avance curricular*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.7 Diagrama de secuencia: Evaluaciones y calificaciones

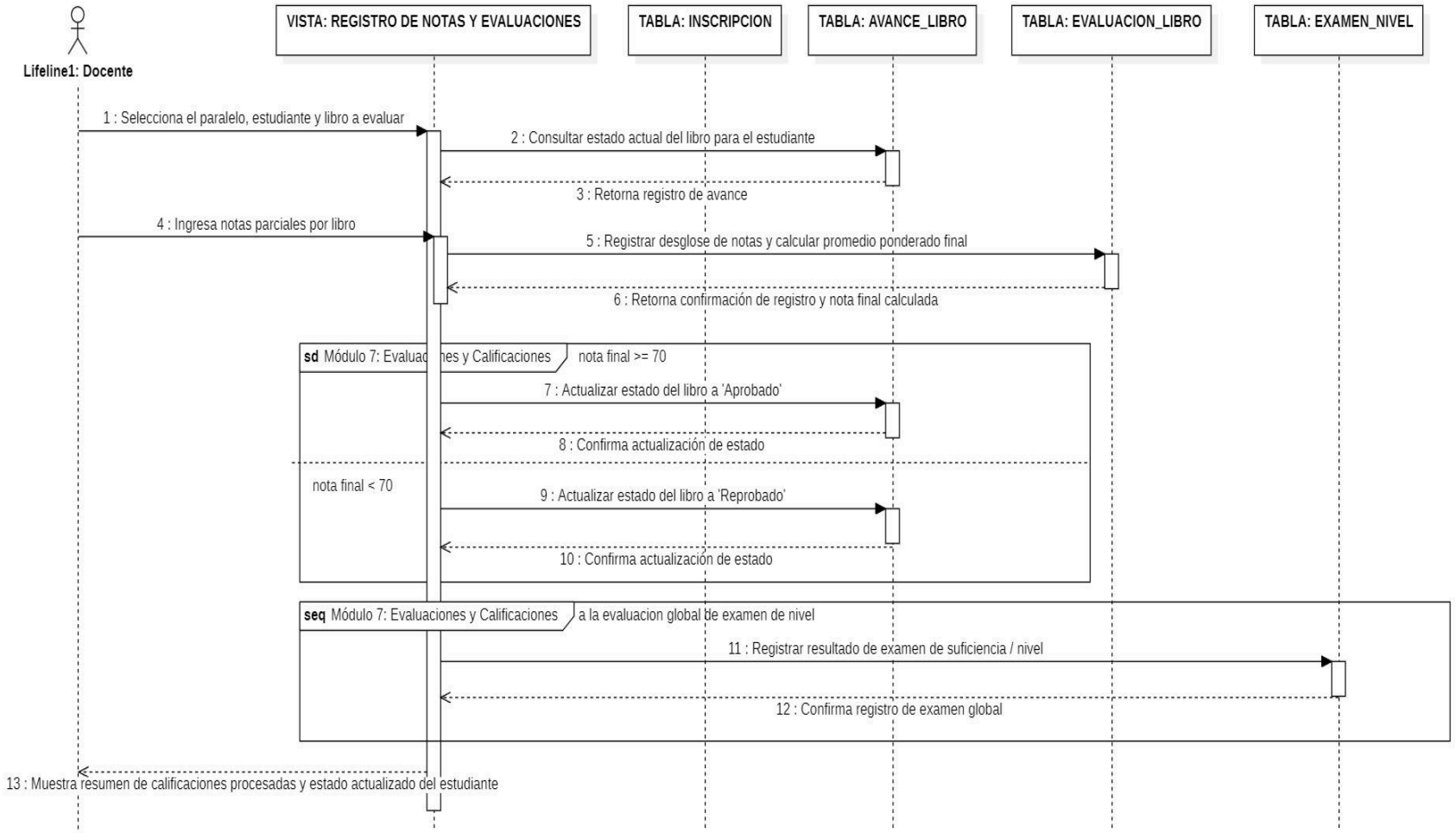


Figura 16: *Secuencia: Evaluaciones y calificaciones*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.8 Diagrama de secuencia: Gestión de cajas y recaudaciones

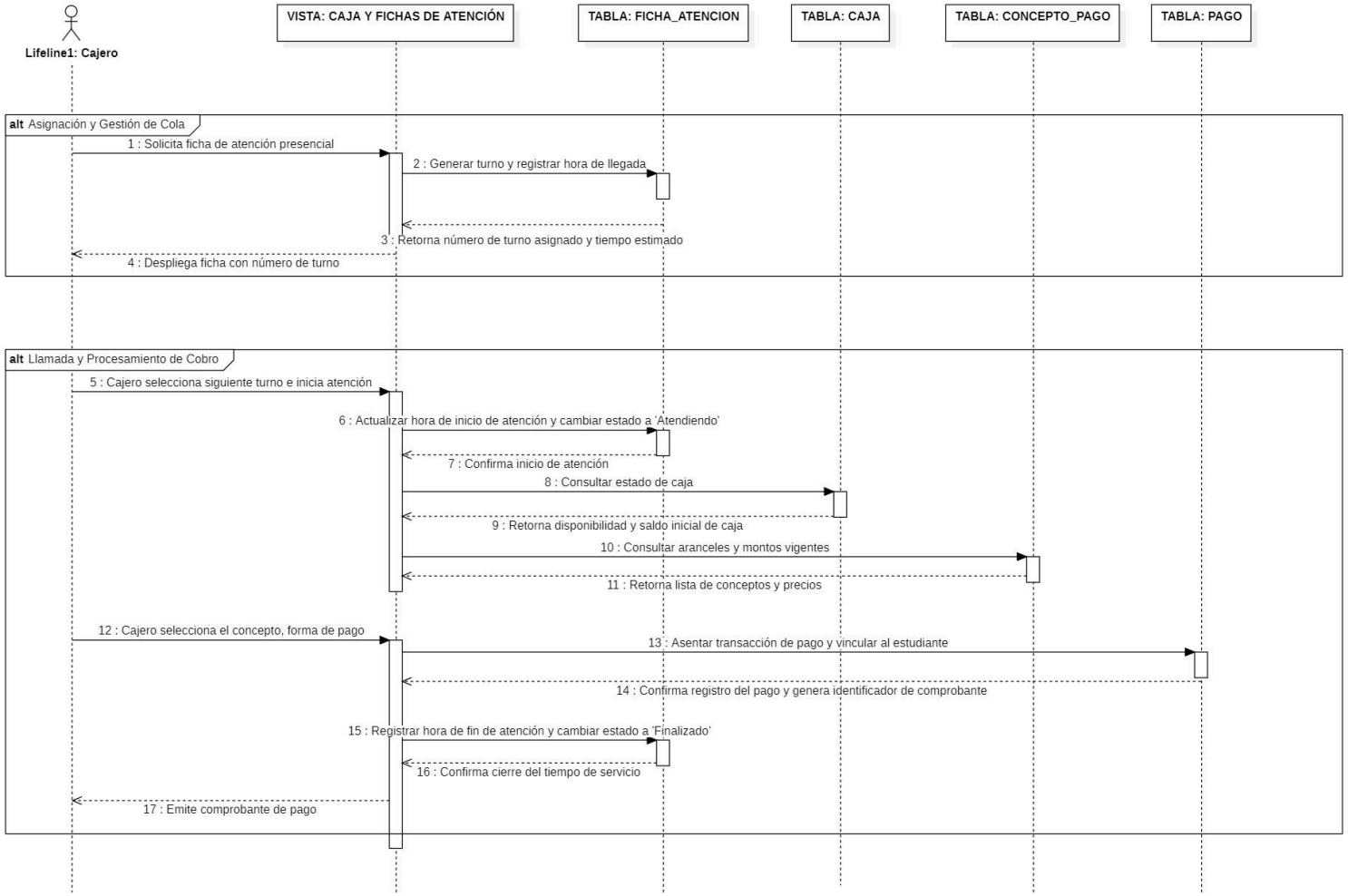


Figura 17: *Secuencia: Gestión de cajas y recaudaciones*

Fuente: *Elaboración propia*

4.2.2.9 Diagrama de secuencia: Gestión de almacén e inventario de libros

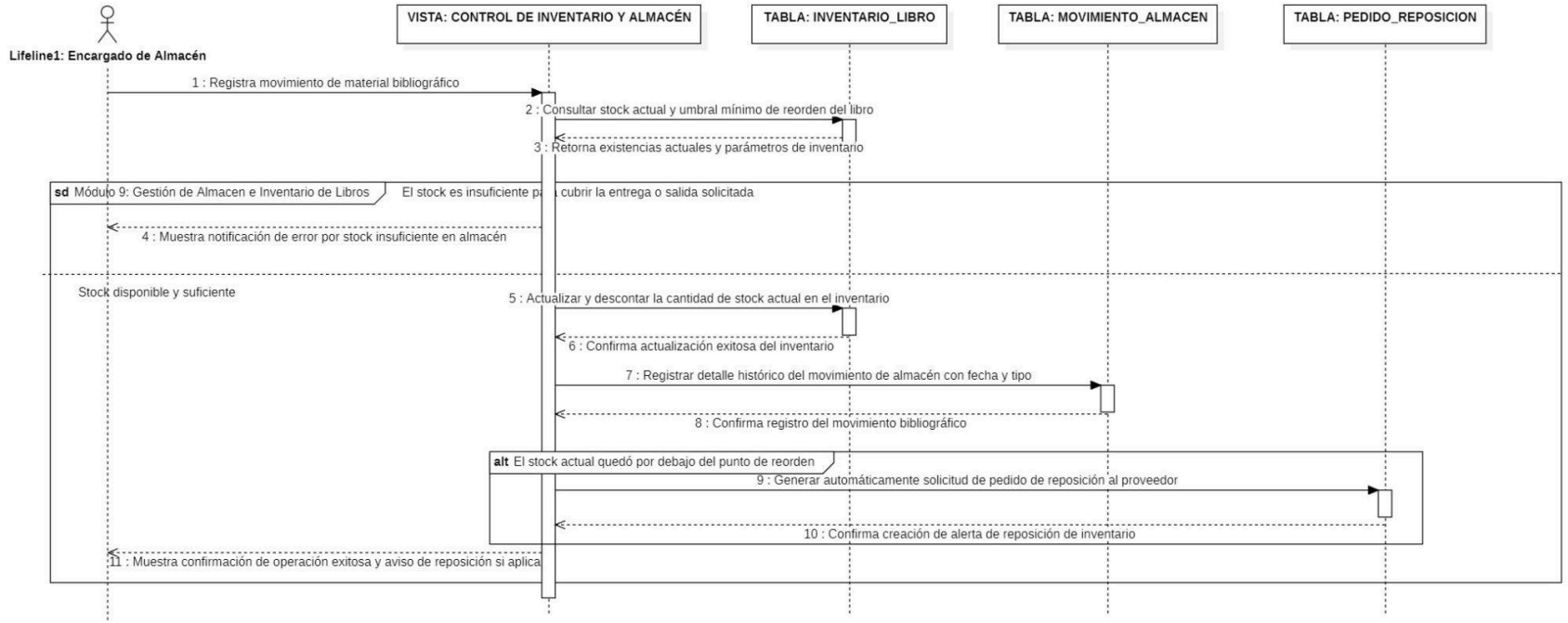


Figura 18: *Secuencia: Gestión de almacén e inventario de libros*

Fuente: *Elaboración propia*